



Cours Réseaux ING-S7 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S7 - Chapitre 01 :
Virtualisation — rappels**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 7

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 01

1. Hyperviseurs
2. vSwitch
3. Underlay/Overlay
4. Conteneurs
5. Cas campus

IIAttribut

IIValeur

II**Niveau**

IIIngénieur RI

II**Semestre**

II**S7**

II**Durée estimée**

II3 h CM

II**Chapitre**

II01

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Différencier** Type 1 vs Type 2 hyperviseurs.
- **Configurer** vSwitch, port groups, VLAN tagging VM.
- **Expliquer** underlay vs overlay L2/L3.
- **Relier** virtualisation compute et réseau datacenter.
- **Identifier** cas d'usage NFV edge campus.

0.1 1. Hyperviseurs

IIIType

IIIExemples

IIIUsage

IIIType 1

IIIESXi, Hyper-V Server, KVM bare-metal

IIIIDC	production
IIIType	2
IIIIWorkstation,	VirtualBox
IIIIILab,	dev

vSwitch : commutation logicielle — uplink vers physique, port groups pour VMs.

0.2 2. Underlay / Overlay

Underlay : IP fabric stable (routé). **Overlay** : tunnel encapsule L2/L3 (VXLAN, Geneve).

VM -- vSwitch -- VTEP === underlay IP === VTEP -- vSwitch -- VM

0.3 3. Conteneurs (aperçu)

Docker **bridge/host/overlay** — CNI plugins (Calico, Flannel). Lien Ch. 02 et Master K8s.

0.4 4. Cas {UNIV}

Datacenter faculté **Université de Mostaganem** : cluster VMware, VLAN VMotion/storage séparés, ma-
nagement OOB.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Question clé ch.01 — relier théorie TD/TP
1. 2. QCM : comparer avec solution précédente
1. 3. Schéma architecture à reproduire de mémoire
1. 4. Limites et cas d'usage Université de Mostaganem
1. 5. Lien avec module suivant S8/S9

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#
 IIIIIQuestion
 IIIIIA
 IIIIIB
 IIIIIC
 IIIIIRéponse

IIIIII1
 IIIIIVoir questions ci-dessus
 IIIII—

lllll—
 lllll—
 lllllVoir corrigé oral
 lllll2
 lllllRelier théorie et TD/TP associés
 lllll—
 lllll—
 lllll—
 lllll—
 lllll3
 lllllJustifier avec schéma ou commande
 lllll—
 lllll—
 lllll—
 lllll—

0.6 Références

- Kurose & Ross, ch. 4–5
- RFC 7348 — VXLAN
- ONF SDN architecture
- Tanenbaum, ch. 3

***Note enseignant :** Module S7 — Virtualisation — rappels. TP associé voir dossier 03_TP.*